

中学2年 理科	単元2 生物のからだのつくりとはたらき 4章 刺激と反応	月 日
	感覚と神経・反射	名前

ポイント 刺激と反応のきまり

- 平均 同じ測定を何回かくり返したときは、測定値の合計を回数でわって、平均を求めます。
- 信号の道すじ 刺激の信号は、受けとる部分から判断する部分へ伝わり、命令が動く部分へ伝わります。
- 反射 意識せずに起こる反応では、信号が脳に届く前に、命令が出ます。

1 図は、ヒトの目のつくりを表したものです。A～Dの部分の名前を書きなさい。

目のつくり

(1) A

名前

(2) B

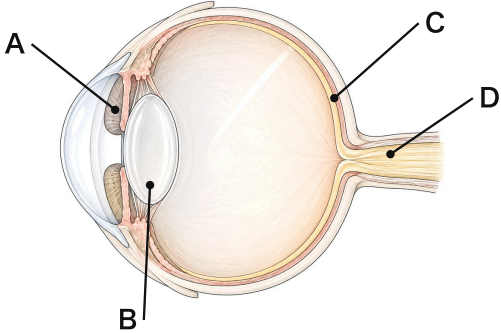
名前

(3) C

名前

(4) D

名前



2 図は、皮ふで受けとった刺激が筋肉に伝わるまでの道すじです。Eはせきずい、Fは脳を表します。

神経のしくみ

(1) Aのように、刺激を受けとる器官を何といいますか。

答え

(2) Cの神経の名前を書きなさい。

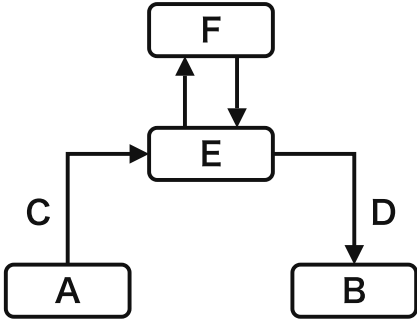
答え

(3) Dの神経の名前を書きなさい。

答え

(4) 熱いものにふれて、思わず手を引っこめました。信号が通る順に、必要な記号を書きなさい。

答え



中学2年 理科	単元2 生物のからだのつくりとはたらき 4章 刺激と反応	月 日
	感覚と神経・反射（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

反応にかかる時間

【実験】刺激を受けとってから反応するまでの時間を、次のように調べました。

- ① 10人が輪になって、手をつなぎました。
- ② スタート役の人が、ストップウォッチを押すと同時に、となりの人の手をにぎりました。
- ③ 手をにぎられた人は、すぐに次の人の手をにぎりました。これを順に続けました。
- ④ 最後の人が始動役の人の手をにぎったとき、ストップウォッチを止めました。
- ⑤ スタート役の人をのぞく9人が、それぞれ1回ずつ手をにぎりました。かかった時間を3回測ると、2.9秒、2.7秒、2.5秒でした。

(1) 3回の測定値の平均を求め、それを9でわって、1人が手をにぎられてから次の人の手をにぎるまでの時間を求めなさい。

答え

(2) 実験を何回くり返しても、1人が反応するのにかかる時間は、0秒になりません。その理由を、「神経」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) 手をにぎられたことを感じて、意識して次の人の手をにぎるとき、信号が通る順として正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 皮ふ、感覚神経、せきずい、脳、せきずい、運動神経、筋肉

イ 皮ふ、運動神経、せきずい、脳、せきずい、感覚神経、筋肉

ウ 皮ふ、感覚神経、せきずい、運動神経、筋肉

エ 皮ふ、せきずい、感覚神経、脳、運動神経、筋肉

答え

(4) 次のうち、反射にあたるものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア 熱いやかんにふれて、思わず手を引っこめた。

イ 名前を呼ばれて、声のしたほうをふり向いた。

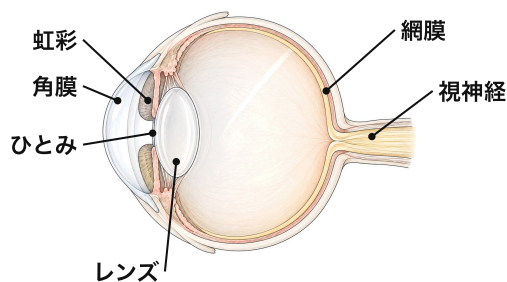
ウ 暗い部屋から明るい外に出ると、ひとみが小さくなった。

エ 飛んできたボールを見て、手をのばしてとった。

答え

1 目のつくり

考え方 光は、ひとみとレンズを通して網膜に届き、視神経で脳へ伝わります。



(1) A

虹彩

- ひとみの大きさを変えて、目に入る光の量を調節します。

(2) B

レンズ

- 光を集めて、網膜の上に像をつくります。

(3) C

網膜

- 光の刺激を受けとり、信号に変える部分です。

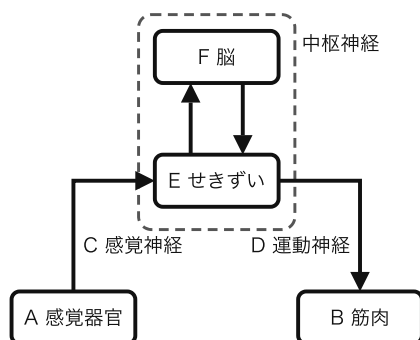
(4) D

視神経

- 網膜からの信号を、脳へ伝える神経です。

2 神経のしくみ

考え方 刺激は感覚神経でせきずいや脳へ、命令は運動神経で筋肉へ伝わります。反射は脳を通りません。



(1) Aの器官

感覚器官

- 光、音、熱などの刺激を受けとる、目や耳や皮ふなどの器官です。

(2) Cの神経

感覚神経

- 感覚器官から、せきずいや脳へ、信号を伝える神経です。

(3) Dの神経

運動神経

- せきずいから筋肉へ、命令を伝える神経です。

(4) 反射のときの信号の順

A、C、E、D、B

- 反射では、信号が脳に届く前に、せきずいから命令が出ます。
- 皮ふ、感覚神経、せきずい、運動神経、筋肉の順で、脳は通りません。

3 反応にかかる時間

考え方 信号は神経を伝わるので、反応には時間がかかります。

(1) 1人あたりの時間

0.3秒

- 3回の平均を求めてから、9人でわります。
 $(2.9 + 2.7 + 2.5) \div 3 = 2.7$
 $2.7 \div 9 = 0.3$

(2) 0秒にならない理由

刺激や命令の信号が神経を伝わるのに、
時間がかかるから。

- 信号が神経を通して伝わるには、時間が必要です。

(3) 意識して起こる反応の順

ア

- 信号はせきずいから脳へ行き、脳から命令が戻ります。ウは反射の順です。

(4) 反射にあたるもの

ア、ウ

- アとウは、意識せずに起こる反射です。イとエは、脳で判断してから起こります。

まちがえやすいところ

- 反射を、脳で判断してから起こる反応と取りちがえないように、脳に届く前に命令が出ることにつけます。
- 感覚神経と運動神経を取りちがえないように、矢印の向きで見分けます。